1. Импорт пользователей

Работает

BR-SRV

```
# mount /dev/sr0  /mnt/
# cp /mnt/Users.csv  /opt/
# nano /var/import.sh
```

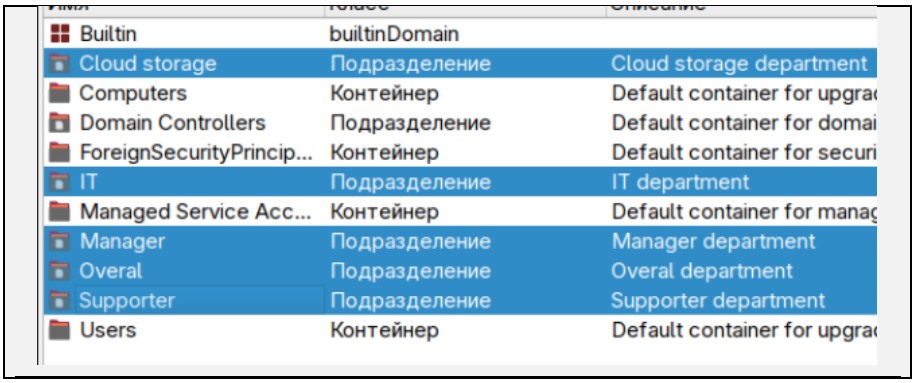
```
#!/bin/bash
CSV_FILE="/opt/Users.csv"
DOMAIN="AU-TEAM.IRPO"
ADMIN_USER="Administrator"
ADMIN_PASS="P@ssw0rd"

while IFS=';' read -r fname lname role phone ou street zip city country password; do
  if [[ "$fname" == "First Name" ]]; then
    continue
  fi
  username=$(echo "${fname:0:1}${lname}" | tr '[:upper:]' '[:lower:]')
  samba-tool ou create "OU=${ou},DC=AU-TEAM,DC=IRPO"  --description="${ou} department"
  echo "Adding user: $username in OU=$ou"
  samba-tool user add "$username" "$password"  --given-name="$fname"  --surname="$lname" \
   --job-title="$role"  --telephone-number="$phone" \
   --userou="OU=$ou"
done < "${CSV_FILE}"

echo "Complite import"
```

```
# chmod +x /var/import.sh
# /var/import.sh (если пишет Error все ок он ругается на уже созданную группу)
#samba-tool user password Administrator (если дает войти в ADMC не пишите. Там пароль истекает эта команда новый задает)
```

Клиент

#kinit Administrator (если не дает сделайте команду выше samba-tool…)

Зайти в ADMC и проверить появились новые группы с пользователями



Builtin	builtinDomain	
Cloud storage	Подразделение	Cloud storage department
Computers	Контейнер	Default container for upgra
Domain Controllers	Подразделение	Default container for domai
ForeignSecurityPrincip...	Контейнер	Default container for securi
IT	Подразделение	IT department
Managed Service Acc...	Контейнер	Default container for manag
Manager	Подразделение	Manager department
Overal	Подразделение	Overal department
Supporter	Подразделение	Supporter department
Users	Контейнер	Default container for upgra

2. Центр сертификации

Ломает нгинх и не работает

HQ-SRV

```
#apt-get update
#apt-get install openssl-gost-engine

#mkdir -p /etc/pki/CA
#mkdir -p /etc/pki/CA/private
#mkdir -p /etc/pki/CA/certs
#mkdir -p /etc/pki/CA/newcerts
#mkdir -p /etc/pki/CA/crl
#touch /etc/pki/CA/index.txt
#echo 1000  >  /etc/pki/CA/serial
#chmod 700 /etc/pki/CA/private
# control openssl-gost enabled

#openssl genkey \
-algorithm gost2012_256  \
-pkeyopt paramset:TCB \
-out /etc/pki/CA/private/ca.key

#openssl req -x509 -new \
-md_gost12_256 \
-key /etc/pki/CA/private/ca.key \
-out /etc/pki/CA/certs/ca.crt \
-days 3650 \
-subj «/CN=AU-TEAM Root CA» Бондарук сказал не писать
RU
Moscow
Moscow
AU-TEAM
WEB
enter
enter

#openssl genpkey \
-algorithm gost2012_256 \
-pkeyopt paramset:A \
-out /etc/pki/CA/private/web.au-team.irpo.key
#openssl genpkey \
-algorithm gost2012_256 \
-pkeyopt paramset:A \
```

```
-out /etc/pki/CA/private/docker.au-team.irpo.key
#openssl req -new \
-md_gost12_256 \
-key /etc/pki/CA/private/web.au-team.irpo.key \
-out /etc/pki/CA/newcerts/web.au-team.irpo.csr \
-subj «/CN=web.au-team.irpo»
#openssl req -new \
-md_gost12_256 \
-key /etc/pki/CA/private/docker.au-team.irpo.key \
-out /etc/pki/CA/newcerts/docker.au-team.irpo.csr \
-subj «/CN=docker.au-team.irpo»

#openssl x509 -req  \
-in /etc/pki/CA/newcerts/web.au-team.irpo.csr \
-CA /etc/pki/CA/certs/ca.crt \
-CAkey /etc/pki/CA/private/ca.key \
-CAcreateserial \
-out /etc/pki/CA/certs/web.au-team.irpo.crt \
-days 30
#openssl x509 -req  \
-in /etc/pki/CA/newcerts/docker.au-team.irpo.csr \
-CA /etc/pki/CA/certs/ca.crt \
-CAkey /etc/pki/CA/private/ca.key \
-CAcreateserial \
-out /etc/pki/CA/certs/docker.au-team.irpo.crt \
-days 30

#cp  /etc/pki/CA/certs/ca.crt  /raid/nfs/
#cp  /etc/pki/CA/certs/web.au-team.irpo.crt  /raid/nfs/
#cp  /etc/pki/CA/certs/docker.au-team.irpo.crt  /raid/nfs/
#cp  /etc/pki/CA/private/web.au-team.irpo.key  /raid/nfs/
#cp  /etc/pki/CA/private/docker.au-team.irpo.key  /raid/nfs/
```

Клиент

```
#cp  /mnt/nfs/ca.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors
#mkdir -p /etc/nginx/ssl
#mkdir -p /etc/nginx/ssl/private
```

ISP

```
#apt-get update
#apt-get install openssl-gost-engine
#scp -P 2026 sshuser@172.16.1.1:/raid/nfs/web.au-team.irpo.crt  /etc/nginx/ssl
#scp -P 2026 sshuser@172.16.1.1:/raid/nfs/web.au-team.irpo.key  /etc/nginx/ssl/private
#scp -P 2026 sshuser@172.16.1.1:/raid/nfs/docker.au-team.irpo.crt  /etc/nginx/ssl
#scp -P 2026 sshuser@172.16.1.1:/raid/nfs/docker.au-team.irpo.key /etc/nginx/ssl/private
```

nano /etc/nginx/sites-enabled.d/revers.conf

```
Добавить к блоку web и docker
server{
  listen 443 ssl;
        ssl_certificate /etc/nginx/ssl/web.au-team.irpo.crt;
        ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/private/web.au-team.irpo.key;
        ssl_protocols TLSv1.2
        ssl_ciphers GOST2012-KUZNYECHIK-KUZNYECHIKOMAC;
        ssl_prefwr_server_ciphers on;
        location / {
```

systemctl restart nginx

#nginx -t (проверяет ошибки)

3. Ip-тунель

Не работает проверка, хотя ошибок не выдает

HQ-RTR и BR-RTR

nano /etc/strongswan/ipsec.conf

```
Добавить
conn gre
        type=tunnel
        authby=secret
        left=10.5.5.1
        right=10.5.5.2
        leftprotoport=gre
        rightprotoport=gre
        auto=start
        pfs=no
```

Для BR-RTR

```
left=10.5.5.2
right=10.5.5.1
```

nano /etc/strongswan/ipsec.secrets

```
Добавить
10.5.5.1 10.5.5.2 : PSK "P@ssw0rd"
Для BR-RTR
10.5.5.2 10.5.5.1 : PSK "P@ssw0rd"
```

systemctl enable --now strongswan-starter.service

BR-RTR

#tcpdump -i ens18 -n -p esp (проверка)

4. Межсетевой экран

Не проверяла

HQ-RTR и BR-RTR

nano /etc/nftables/nftables.nft

```
Изменить
table inet filter {
        chain input {
                type filter hook input priority 0; policy drop;
                log prefix "Dropped Input: " level debug
                iif lo accept
                ct state established, related accept
                tcp dport { 22,514,53,80,443,3015,445,139,88,2026,8080,2049,389,631} accept
                udp dport { 53,123,500,4500,88,137,8080,2049,631} accept
                ip protocol icmp accept
                ip protocol esp accept
                ip protocol gre accept
                ip protocol ospf accept
        }
        chain forward {
                type filter hook forward priority 0; policy drop;
                log prefix "Dropped forward: " level debug
                iif lo accept
                ct state established,related accept
                tcp dport { 22,514,53,80,443,3015,445,139,88,2026,8080,2049,389,631} accept
                udp dport { 53,123,500,4500,88,137,8080,2049,631} accept
                ip protocol icmp accept
                ip protocol esp accept
                ip protocol gre accept
                ip protocol ospf accept
        }
        chain output {
                type filter hook output priority 0; policy accept;
        }
}
```

#systemctl restart nftables

5. Принт-сервер cups

Работает

HQ-SRV

nano /etc/cups/cupsd.conf

Изменить

Listen localhost на Listen hq-srv.au-team.irpo:631

закомментируем в 3 местах Order allow, deny

добавляем в 3 местах allow any

```
# Restrict access to the server...
<Location />
  #Order allow,deny
 Allow any
</Location>

# Restrict access to the admin pages...
<Location /admin>
  AuthType Default
  Require user @SYSTEM
#  Order allow,deny
 Allow any
</Location>

# Restrict access to configuration files...
<Location /admin/conf>
  AuthType Default
  Require user @SYSTEM
 # Order allow,deny
 Allow any
</Location>
```

#systemctl restart cups

Клиент

В браузере https://hq-srv.au-team.irpo:631

root

toor

Администрирование > Добавить принтер

CUPS-PDF > Продолжить

Галочку «Разрешить совместный доступ к этому принтеру» > Продолжить

Создать Generic > Продолжить

Generic CUPS-PDF > Добавить принтер

В пуске открыть Принтеры

Разблокировать > root toor

Добавить принтер

В поиске hq-srv > Virtual_PDF_Printer

6. Логирование Rsyslog

Работает

HQ-SRV

nano /etc/rsyslog.d/00_common.conf

Раскомментировать

module(load="imjournal")

module(load="imuxsock")

Добавить

```
if $fromhost-ip contains `192.168.0.62` then {
*.warn /opt/hq-rtr/hq-rtr.log
}
if $fromhost-ip contains `10.5.5.2` then {
*.warn /opt/br-rtr/br-rtr.log
}
if $fromhost-ip contains `192.168.1.1` then {
*.warn /opt/br-srv/br-srv.log
}
Раскомментировать
module(load="imtcp")
input(type="imtcp"  port="514")
```

```
#mkdir  -p /opt/hq-rtr/
#mkdir  -p /opt/br-rtr/
#mkdir  -p /opt/br-srv/
#touch /opt/hq-rtr/hq-rtr.log
#touch /opt/br-rtr/br-rtr.log
# touch /opt/br-srv/br-srv.log

# systemctl enable --now rsyslog
#cp /etc/rsyslog.d/00_common.conf   /etc/rsyslog.d/rsys.conf
# nano /etc/rsyslog.d/rsys.conf
```

```
Раскомментировать
module(load="imjournal")
module(load="imuxsock")
module(load="imklog")
module(load="immark")
Добавить

authpriv.* /var/log/auth.log

if $fromhost-ip contains `192.168.0.62` then {
*.warn /opt/hq-rtr/hq-rtr.log
}
if $fromhost-ip contains `10.5.5.2` then {
*.warn /opt/br-rtr/br-rtr.log
}
if $fromhost-ip contains `192.168.1.1` then {
*.warn /opt/br-srv/br-srv.log
}
```

Раскомментировать
modul(load=“imtcp“)
input(type=“imtcp“ port=“514“)

HQ-RTR, BR-RTR и BR-SRV

nano /etc/rsyslog.d/rsys.conf

Раскомментировать
module(load=“imjournal“)
module(load=“imuxsock“)
Добавить
*.warn @@192.168.0.1:514 (iршник hq-srv)

systemctl enable --now rsyslog

HQ-SRV

tree /opt/

```
[sshuser@hq-srv ~]$ sudo tree /opt/
/opt/
├── br-rtr
│   └── br-rtr.log
├── br-srv
│   └── br-srv.log
└── hq-rtr
    └── hq-rtr.log

4 directories, 3 files
[sshuser@hq-srv ~]$
```

nano /etc/logrotate.conf

Добавить
/opt/hq-rtr/*.log
/opt/br-rtr/*.log
/opt/br-srv/*.log
{
minsize 10M
после compress поставить скобку
}

systemctl enable --now logrotate
logrotate -d /etc/logrotate.conf

7. Мониторинг

Работает

BR-SRV

systemctl enable --now prometheus-node_exporter

HQ-SRV

nano /etc/prometheus/prometheus.yml

```
  GNU nano 8.0                                                    /etc/prometheus/prometheus.yml
# Sample config for Prometheus.

global:
  scrape_interval:     15s # Set the scrape interval to every 15 seconds. Default is every 1 minute.
  evaluation_interval: 15s # Evaluate rules every 15 seconds. The default is every 1 minute.
  # scrape_timeout is set to the global default (10s).

  # Attach these labels to any time series or alerts when communicating with
  # external systems (federation, remote storage, Alertmanager).
  external_labels:
      monitor: 'example'

# Alertmanager configuration
alerting:
  alertmanagers:
  - static_configs:
    - targets: ['localhost:9093']

# Load rules once and periodically evaluate them according to the global 'evaluation_interval'.
rule_files:
  # - "first_rules.yml"
  # - "second_rules.yml"

# A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:
# Here it's Prometheus itself.
scrape_configs:
  # The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scraped from this config.
  - job_name: 'prometheus'

    # Override the global default and scrape targets from this job every 5 seconds.
    scrape_interval: 5s
    scrape_timeout: 5s

    # metrics_path defaults to '/metrics'
    # scheme defaults to 'http'.

    static_configs:
      - targets: ['localhost:9090']

  - job_name: node
    # If prometheus-node-exporter is installed, grab stats about the local
    # machine by default.
    static_configs:
      - targets: ['hq-srv:9100','br-srv:9100']
```

#systemctl enable --now grafana-server

#systemctl enable --now prometheus

#systemctl enable --now prometheus-node_exporter

Клиент

В браузере http://hq-srv:3000

admin admin

P@ssw0rd

Зайти в профиль (верхний правый угол)

Preferens > Lauguage > русский

Верхний левый угол > Значок графаны > Подключения > Источники данных

Добавить источник данных > Prometheus

Connection http://localhost:9090 > Сохранить и протестировать внизу

Верхний левый угол > Значок графаны > Дашборды > Создать дашборд
Импорт дашборда > в графе 11074 > загрузить
DS__VICTORIAMETRICS > prometheus > импорт

Откроется дашборд где-то справа три точки > редактировать:
Заголовок: Информация по серверам
Сохранить > Выйти из режима редактирования

8. Ansible 2.0

Работает

BR-SRV

mount /dev/sr0 /mnt/
cp /mnt/playbook/get_hostname_address.yml /etc/ansible
chmod 777 /etc/ansible/get_hostname_address.yml
nano /etc/ansible/get_hostname_address.yml

ОБЯЗАТЕЛЬНО такие отступы

```
- name: Инвентаризация
  hosts: hq-srv, hq-cli
  tasks:
      - name: получение данных с хоста
        copy:
          dest: /etc/ansible/PC-INFO/{{ ansible_hostname }}.yml
          content: |
            Hostname: {{ ansible_hostname }}
            IP_Address: {{ ansible_default_ipv4.address }}
        delegate_to: localhost
```

mkdir /etc/ansible/PC-INFO
ansible-playbook /etc/ansible/get_hostname_address.yml
ls /etc/ansible/PC-INFO/ (должны появиться файлы hq-cli.yml и hq-srv.yml)
cat /etc/ansible/PC-INFO/hq-srv.yml (должно показать hostname и ip)

Это если не работает:
#cp /etc/ansible/inv /etc/ansible/hosts
#nano /etc/ansible/hosts

```
  GNU nano 8.0                                                    /etc/ansible/hosts
[hq]
172.16.1.1 ansible_user=net_admin
[hq-srv]
192.168.1.2 ansible_user=sshuser ansible_port=2026
[hq-cli]
192.168.2.2 ansible_user=kmw
[br]
172.16.2.1 ansible_user=net_admin
```

Если надо чтобы в проверке выводил доменами, просто поменяйте ip на доменные имена

9. Fail2ban

Не работает. Нет ошибок, но не банит

HQ-SRV

#apt-get install python3-module-systemd

nano /etc/fail2ban/jail.conf

```
[sshd]
logpath = /var/log/auth.log
backend = systemd
enabled = true
filter = sshd
action = nftables[name=ssh, port=2026, protocol=tcp]
maxretry = 2
bantime = 1m
```

systemctl enable —now fail2ban

С любого устройства пробуем подключиться по ssh к серверу вводя неправильный пароль, делаем 2 попытки подключения.

Вернуться на hq-srv

fail2ban-client status sshd

10. Резервное копирование

Бондарчук не выложил